

5. 设随机变量 $X \sim N(-3, 1)$, $Y \sim N(2, 1)$. 且 X 与 Y 相互独立. 设 $Z = 2X - 3Y + 1$. 则 $Z \sim$ _____

6. 设 X 与 Y 为随机变量, $D(X) = 4, D(Y) = 1$. 且 X 与 Y 相互独立, 则 $D(X - 2Y) =$ _____

三. (8 分) 将信息分别编码为 A 和 B 传递出去, 接受站收到时 A 被误收做 B 的概率为 0.02, B 被误收做 A 的概率为 0.01. 信息 A 与 B 所占的份额分别为 $\frac{2}{3}, \frac{1}{3}$. 若接收站收到的信息是 A , 问原发信息是 A 的概率是多少?

四. (8 分) 已知随机变量的概率分布 (如右表)

求 X 的分布函数, 并求 $P\{2 < X \leq 3\}$

X	1	2	3
P	0.2	0.3	0.5

五. (8 分) 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} kx, & 0 < x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 求

(1) k

(2) $Y = 2X + 1$ 的概率密度函数

六. (8 分) 设二维随机变量 (X, Y) 的分布函数为 $F(x, y) = \begin{cases} (1 - e^{-2x})(1 - e^{-3y}), & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{else} \end{cases}$,

求 $M = \max(X, Y)$ 的分布函数

七. (12 分) 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率分布如右表

求 (1) $P\{X = 2|Y = 3\}$ (2) $P\{XY = 2\}$ (3) $E(XY)$

$X \backslash Y$	1	2	3
1	0.1	0.2	0.2
2	0.3	0.1	0.1

八. (8 分) 设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} (\theta + 1)x^\theta, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{else} \end{cases}$, 其中 $\theta > -1$ 是未知参数,

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的一个容量为 n 的简单随机样本, 分别求的矩估计量和极大似然估计量.